

变式. 设抛物线 $y^2 = x+1$, 点 $A(3,1)$, B 为抛物线上一动点, P 点在线段 AB 上且 $|BP|:|PA|=1:2$, 求点 P 的轨迹方程.

例 3. 已知 P 是椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的动点, F_1 、 F_2 是椭圆 C 的左、右焦点, ΔPF_1F_2 的重心为 G , 求点 G 的轨迹方程.

第 20 讲 求轨迹: 定义法 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例 1. 已知 ΔABC 中, $BC=6$, 周长为 16, 求顶点 A 的轨迹方程.

例 2. 已知圆 $A: (x+1)^2 + y^2 = 8$, $B(1,0)$, 点 P 是圆 A 上的动点, 线段 PB 的中垂线交 PA 于点 Q , 求动点 Q 的轨迹方程.

变式 1. 已知圆 $C: (x+1)^2 + y^2 = 8$, 动圆 P 过点 $Q(1,0)$ 且与圆 C 相切, 求动圆圆心 P 的轨迹方程.

变式 2. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 16$, 点 $F(2, 0)$, 若以 FP 为直径的圆内切于圆 O , 求 P 点的轨迹方程.

变式 3. 已知圆 $C: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 动圆 P 过点 $Q(1, 0)$ 且与圆 C 外切, 求动圆圆心 P 的轨迹方程.

变式 4. 动圆 P 与圆 $M: (x+3)^2 + y^2 = 9$ 和圆 $N: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 都外切, 求动圆圆心 P 的轨迹方程.

变式 5. 动圆 P 与圆 $M: (x+3)^2 + y^2 = 9$ 外切, 与圆 $N: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 内切, 求动圆圆心 P 的轨迹方程.

变式 6. 动圆 P 与圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = \frac{49}{4}$ 内切, 与圆 $N: (x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 外切, 求动圆圆心 P 的轨迹方程.

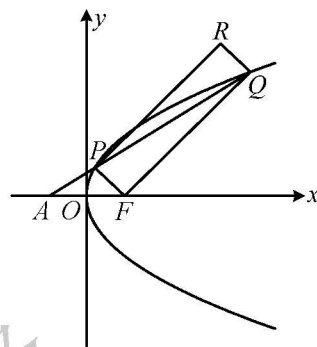
例 3. 已知点 $F(1, 0)$, 直线 $l_1: x = -1$, A 为直线 l_1 上的动点, 过 A 作直线 $l_2 \perp l_1$, 线段 AF 的垂直平分线与直线 l_2 相交于点 P , 求 P 点的轨迹方程.

变式. 已知定直线 $l: x = -1$, 定圆 $A: (x-2)^2 + y^2 = 1$, 动圆 H 与直线 l 相切, 与定圆 A 外切, 求动圆圆心 H 的轨迹方程.

第 21 讲 求轨迹：参数法 (难度：★★★★☆)

典型例题

例 1. 如图, 过点 $A(-1,0)$ 的直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 交于 P 、 Q 两点, F 为抛物线 C 的焦点, 若点 R 满足 $PFQR$ 为平行四边形, 求动点 R 的轨迹方程.



例 2. 已知圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $N: (x-1)^2 + y^2 = 9$, 动圆 P 与圆 M 外切, 与圆 N 内切, 记动圆圆心 P 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 设 A 、 B 为曲线 C 上两点, O 为原点, 若 $\triangle AOB$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求 AB 中点 Q 的轨迹方程.

第 22 讲 几何关系代数化方法：锐角、直角、钝角（难度：★★★★☆）

典型例题

例 1. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线 l 与抛物线交于 A 、 B 两点，直线 OA 、 OB 分别与抛物线的准线交于 M 、 N 两点，试问：当直线 l 绕着 F 旋转时， $\angle MFN$ 是否为定值？证明你的结论.

例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距和短轴长都为 $2\sqrt{2}$ ，点 $T(1, 0)$ ， O 为原点.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 过点 T 且不与 y 轴垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 A 、 B 两点，证明：原点始终在以 AB 为直径的圆内.

例 3. 已知动直线 l 过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点 F , 且与抛物线 C 交于 M 、 N 两点, 其中 M 位于 x 轴上方, O 为原点, 线段 MN 的中点为 G .

- (1) 若直线 OG 的斜率为 $\frac{2}{3}$, 求直线 l 的方程;
- (2) 设点 $P(x_0, 0)$, 若 $\angle FMP$ 恒为锐角, 求 x_0 的取值范围.

第 23 讲 几何关系代数化方法: 等腰等边三角形 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

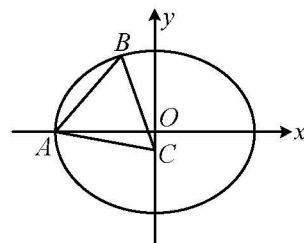
例 1. 已知 P 是圆 $C: (x + \sqrt{2})^2 + y^2 = 16$ 上的动点, 点 $A(\sqrt{2}, 0)$, 线段 AP 的中垂线与 PC 交于点 Q .

- (1) 求动点 Q 的轨迹方程;
- (2) 过点 $(1, 0)$ 的直线 l 交点 Q 的轨迹于 M 、 N 两点, $T(0, \frac{1}{3})$, 若 $|TM| = |TN|$, 求直线 l 的方程.

例 2. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点为 $A(-2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过点 A 的直线 l 与椭圆 E 交于另一点 B , 点 C 为 y 轴上的一点.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 若 $\triangle ABC$ 是正三角形, 求直线 l 的方程.



b站: 高中数学李尚泽

第 24 讲 几何关系代数化方法：等腰梯形（难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 已知 P 点到点 $M(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $N(\sqrt{3}, 0)$ 的距离之和为 4，记 P 点的轨迹为曲线 C .

- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 设点 $T(1, 0)$ ，不与坐标轴垂直的直线 l_1 过点 M 与 C 交于 A 、 B 两点，直线 l_2 过点 T 与 C 交于 D 、 E 两点，若 $l_1 \parallel l_2$ ，则以 A 、 B 、 D 、 E 为顶点的四边形是否可能为等腰梯形？证明你的结论.

b站：高中数学李尚泽

第 25 讲 几何关系代数化方法：平行四边形（难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 已知 M 是直线 $l_1: x = -\frac{1}{2}$ 上的动点, $F(\frac{1}{2}, 0)$, 过点 M 作直线 l_1 的垂线 l_2 , 线段 MF 的中垂线交 l_2 于点 P , 当 M 在 l_1 上运动时, 点 P 的轨迹记作曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 过点 $T(0, 2)$ 的直线 l 交曲线 C 于 A 、 B 两点, 设点 $Q(0, -2)$, 点 N 在曲线 C 上, 是否存在直线 l , 使四边形 $QANB$ 为平行四边形? 若存在, 求出此时直线 l 的方程; 否则, 说明理由.

站: 高中数学李尚泽

第 26 讲 几何关系代数化方法：菱形（难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 已知 M 是圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的动点, 过点 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \frac{\sqrt{2}}{2} \overrightarrow{NM}$, 记点 P 的轨迹为曲线 C . 点 Q 在曲线 C 上, 直线 l 与曲线 C 相交于 A 、 B 两点.

- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 若 $OAQB$ 为菱形, 求直线 l 的方程;
- (3) 设点 $E(0, -1)$, 且四边形 $EAQB$ 是菱形, 求直线 l 的方程.

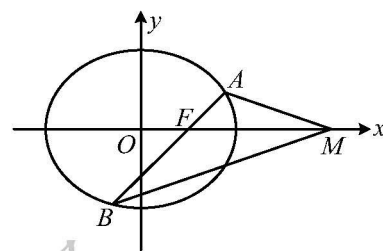
b站: 高中数学李尚泽

第 27 讲 几何关系代数化方法：倾斜角互补（难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点为 F , 过 F 的直线 l 与 C 交于 A 、 B 两点, 点 M 的坐标为 $(4, 0)$.

- (1) 当 l 斜率为 1 时, 求 $\triangle ABM$ 的面积;
- (2) 设 O 为坐标原点, 证明: $\angle OMA = \angle OMB$.



第28讲 几何关系代数化方法：垂心（难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $T(4, 0)$, B 为抛物线 C 上不与 O 重合的一动点, A 点在直线 BT 上, 且 $OA \perp OB$.

(1) 证明: 点 A 也在抛物线 C 上;

(2) 已知点 $P(2, 2\sqrt{2})$, 直线 l 与抛物线 C 交于 M 、 N 两点, 是否存在直线 l , 使得 F 是 $\triangle PMN$ 的垂心? 若存在, 求出直线 l 的方程; 否则, 说明理由.

第29讲 点运算：知 A 求 B （难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 设 N 是圆 $O: x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 上的一点, M 点在 x 轴上且与 O 不重合, $|MN| = \frac{1}{2}$, 点 P 满足 $\overrightarrow{MP} = 2\overrightarrow{NM}$, 当点 N 在圆 O 上运动时, 点 P 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 设 $A(0, -1)$, $E(\frac{1}{2}, 0)$, 点 B 在曲线 C 上 (不与 C 的顶点重合), 若直线 AB 与以 E 为圆心的圆相切于点 Q , 且 Q 恰为 AB 的中点, 求直线 AB 的斜率.

第 30 讲 圆锥曲线定值问题 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 过点 $A(2,0)$ 和 $B(0,1)$.

- (1) 求椭圆 C 的方程及其离心率;
- (2) 设 P 为第三象限一点且在椭圆 C 上, PA 与 y 轴交于点 M , PB 与 x 轴交于点 N , 证明: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值.

例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_2 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点.

- (1) 当 $l \perp x$ 轴时, 求 $|AB|$;
- (2) 在 x 轴上是否存在定点 P , 使 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 为常数? 若存在, 求出 P 点的坐标; 否则, 说明理由.

第 31 讲 圆锥曲线最值问题 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 4, 其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 设 F 为椭圆 C 的左焦点, T 为直线 $x = -3$ 上任意一点, 过 F 作 TF 的垂线与椭圆交于点 P 、 Q .

(i) 证明: OT 平分线段 PQ (其中 O 为坐标原点);

(ii) 当 $\frac{|TF|}{|PQ|}$ 最小时, 求点 T 的坐标.

b站: 高中数学李尚泽

例 2. 在平面直角坐标系中, 长度为 3 的线段 AB 的端点 A 、 B 分别在 x 、 y 轴上滑动, 点 M 在线段 AB 上, 且 $|AM|=2|MB|$.

(1) 若点 M 的轨迹为曲线 C , 求其方程;

(2) 过点 $P(0,1)$ 的直线 l 与曲线 C 交于不同两点 E 、 F , N 是曲线上不同于 E 、 F 的动点, 求 $\triangle NEF$ 面积的最大值.

第 32 讲 圆锥曲线直线过定点问题 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 且与 x 轴垂直的直线被抛物线截得的弦长为 2.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 已知点 $M(2,2)$, MA 和 MB 分别与抛物线 C 交于不同于 M 的 A 、 B 两点, 若 $MA \perp MB$, 证明直线 AB 过定点, 并求此定点的坐标.

例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 且过点 $(1, \frac{3}{2})$, 过 C 的右焦点 F 作两条互相垂直的直线分别与椭圆 C 交于 A, B 和 D, E 四点, AB, DE 的中点分别为 M, N .

(1) 求椭圆 C 的方程;

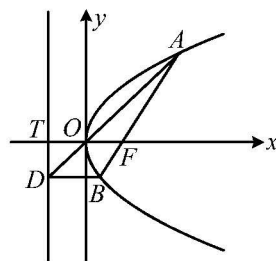
(2) 证明直线 MN 过定点, 并求出定点的坐标.

b站: 高中数学李尚泽

第 33 讲 圆锥曲线中的三点共线问题 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

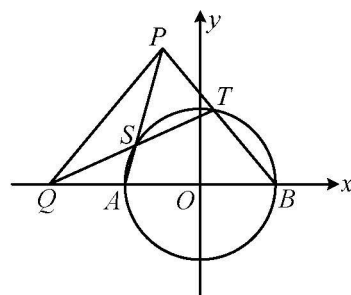
例 1. 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 D 在抛物线的准线上, 且 $BD \parallel x$ 轴. 证明: A, O, D 三点共线.



例 2. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, A, B 是圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 与 x 轴的两个交点 (点 B 在点 A 右侧), 点 $Q(-2, 0)$, x 轴上方的动点 P 使直线 PA, PQ, PB 的斜率存在且依次成等差数列.

(1) 求证: 动点 P 的横坐标为定值;

(2) 设直线 PA, PB 与圆 O 的另一个交点分别为 S, T , 求证: 点 Q, S, T 三点共线.



第34讲 点差法解决中点弦问题 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(1, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 的直线与椭圆交于 A, B 两点, 且弦 AB 恰好被 M 点平分, 则直线 AB 的方程为_____.

变式1. 椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的斜率为2的弦 AB 的中点 M 的轨迹方程为_____.

变式2. 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $P(8, 2)$ 引抛物线 C 的一条弦 AB , 使该弦被 P 点平分, 则这条弦所在直线的方程为_____.

例2. 椭圆 $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上存在两个点 A, B 关于直线 $y = kx - 1$ 对称, 则实数 k 的取值范围为_____.

变式1. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 关于直线 $l: y = k(x - 4)$ 对称, 则 k 的取值范围为_____.

变式2. 斜率为 k 的直线截椭圆 $\frac{y^2}{4} + x^2 = 1$ 所得弦被点 $P(m, 1) (m > 0)$ 平分, 则 k 的取值范围为_____.

第35讲 圆锥曲线中的向量倍数问题 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 斜率为1的直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点.

(1) 若直线 l 过点 F , 求 $|AF| \cdot |BF|$ 的值; (2) 设直线 l 与 x 轴交于点 P , 且 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$.

例2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 直线 l 经过点 $P(0, 1)$ 且与椭圆 C 交于 A, B 两点.

(1) 当直线 l 的斜率为1时, 求 $|AB|$; (2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $\triangle AOB$ 的面积.

第 36 讲 圆锥曲线中的特殊到一般思想 (难度: ★★★★★)

典型例题

例 1. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 点 $A(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 在椭圆上.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 直线 l 经过 E 的右焦点 F , 且与 E 交于 P, Q 两点, 试问: 是否存在定点 C , 使得 $\angle PCF = \angle QCF$ 恒成立? 若存在, 求出 C 点的坐标; 若不存在, 说明理由.

站: 高中数学李尚泽

例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上顶点为 A ，左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 ，且椭圆 C 过点 $P(\frac{4}{3}, \frac{b}{3})$ ，以 AP 为直径的圆恰好过右焦点 F_2 。

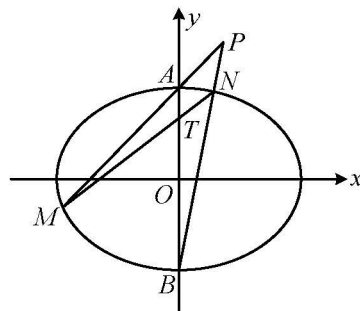
(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 若动直线 l 与椭圆 C 有且只有一个公共点，试问：在 x 轴上是否存在两定点，使其到直线 l 的距离之积始终等于 1？若存在，求出两定点的坐标；若不存在，说明理由。

第 37 讲 非对称“韦达定理”处理技巧 (难度：★★★★☆)

典型例题

例题. 已知 A 、 B 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的上、下顶点，直线 l 过点 $T(0,1)$ 且与椭圆交于 M 、 N 两点， AM 与 BN 交于点 P ，证明： $\overrightarrow{OT} \cdot \overrightarrow{OP}$ 为定值。



b站: 高中数学李尚泽

第 38 讲 圆锥曲线中的四点共圆问题 (难度: ★★★★★)

典型例题

例 1. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 直线 $l_1: y = -2x + 4$ 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 过点 F 的直线 l_2 与抛物线交于 M, N 两点. 若 A, B, M, N 四点在同一圆上, 求直线 l_2 的方程.

例 2. 设 A, B 是椭圆 $3x^2 + y^2 = \lambda$ 上的两点, 点 $N(1, 3)$ 是线段 AB 的中点, 线段 AB 的垂直平分线与椭圆相交于 C, D 两点.

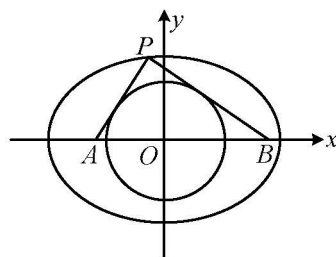
(1) 确定 λ 的取值范围, 并求直线 AB 的方程;

(2) 证明: 当 λ 取 (1) 中任意值时, A, B, C, D 四点都在同一个圆上.

第 39 讲 圆锥曲线中双切线题型 (难度: ★★★★★)

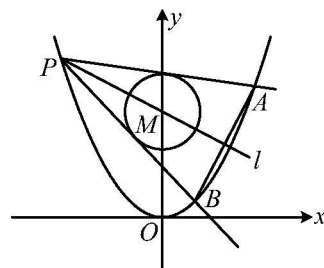
典型例题

例 1. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 圆 $O: x^2 + y^2 = 1$, 点 $P(x_0, y_0) (-1 < x_0 < 1)$ 是椭圆 C 上的动点, 过点 P 作圆 O 的两条切线, 切线与 x 轴分别交于 A 、 B 两点, 求 $|AB|$ 的取值范围.



例 2. 已知抛物线 $C: x^2 = y$, 圆 $M: x^2 + (y-4)^2 = 1$.

- (1) 求点 M 到抛物线 C 准线的距离;
- (2) 已知 P 点是抛物线 C 上异于原点的一点, 过点 P 作圆 M 的两条切线, 交抛物线 C 于 A 、 B 两点, 过 M 、 P 两点的直线 l 垂直于直线 AB , 求点 P 的坐标.



第 40 讲 阿基米德三角形常见性质及其应用 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. 已知点 $P(-1, 2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线上, 过 P 的直线与抛物线相切于 A 、 B 两点, 则直线 AB 的斜率 $k =$ _____.

例 2. 已知过抛物线 $x^2 = 2y$ 焦点 F 的直线与抛物线交于 A 、 B 两点, 抛物线在 A 、 B 处的切线交于点 C , 则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为_____.

例 3. 已知点 $M(2, -1)$ 和抛物线 $C: x^2 = 4y$, 过 C 的焦点 F 且斜率为 k 的直线与 C 交于 A 、 B 两点, 若 $\angle AMB = 90^\circ$, 则 $k =$ _____.

例 4. (2019 新课标 III 理) 已知曲线 $C: y = \frac{x^2}{2}$, D 为直线 $y = -\frac{1}{2}$ 上的动点, 过 D 作 C 的两条切线, 切点分别为 A 、 B .

(1) 证明: 直线 AB 过定点;

(2) 若以 $E(0, \frac{5}{2})$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求四边形 $ADBE$ 的面积.

站: 高中数学李尚海

第十章 计数原理、二项式定理

第1讲 两个计数原理的应用 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 现有4名男同学和5名女同学,要从中选出2名,完成某项任务.

(1) 若要求选出的两名同学性别相同,则共有_____种不同的选法;

(2) 若要求选出的两名同学性别不同,则共有_____种不同的选法.

例2. 书架上有不同的语文书2本,不同的数学书3本,不同的英语书5本.

(1) 从书架上取出2本书,要求科目相同,有_____种不同的取法;

(2) 从书架上取出语文书、数学书、英语书各1本,有_____种不同的取法.

(3) 从书架上取出2本书,要求科目不同,有_____种不同的取法.

例3. 对一个凸五边形的各边染色,每条边可以染红、黄、蓝三种颜色中的一种,但是不允许相邻的边染相同的颜色,则不同的染色方法共有()种.

(A) 24 (B) 30 (C) 36 (D) 120

第2讲 排列组合:特殊元素优先考虑 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 从甲、乙、丙、丁、戊五人中选2人分别担任班长和副班长,则不同的选派方法有_____种.

变式1. 从甲、乙、丙、丁、戊五人中选2人分别担任班长和副班长,其中甲不能担任班长,则不同的选派方法有_____种.

变式2. 从甲、乙、丙、丁、戊五人中选2人分别担任班长和副班长,其中甲不能担任班长,乙不能担任副班长,则不同的选派方法有_____种.

例2. 用0、1、2、3、4五个数字可以排成没有重复数字的四位数_____个.

变式1. 用0、1、2、3、4五个数字排成没有重复数字的四位数,其中偶数有_____个.

变式2. 用0、1、2、3、4五个数字排成没有重复数字的四位数,若要求前两位数字之和为4,则可以排出_____个满足要求的四位数.

第3讲 排列组合：捆绑法与插空法（难度：★★★☆☆）

典型例题

例题. 六个人排成一排照相，若甲乙必须相邻，有_____种不同的排法.

变式 1. 六个人排成一排照相，若甲乙不能相邻，有_____种不同的排法.

变式 2. 六个人排成一排照相，若甲乙必须相邻，丙丁不能相邻，有_____种不同的排法.

变式 3. 六个人排成一排照相，若甲乙必须相邻，丙不排在最左边，有_____种不同的排法.

变式 4. 六个人排成一排照相，若甲乙丙不能相邻，丁和戊也不能相邻，有_____种不同的排法.

变式 5. 六个人排成一排，若甲和乙必须相邻，甲与丙不能相邻，有_____种不同的排法.

第4讲 排列组合：间接法（难度：★★★☆☆）

典型例题

例 1. 五个人排成一排照相，若甲不在最左边，则一共有_____种不同的排法.

变式 1. 五个人排成一排照相，若甲不在最左边，乙不在最右边，则一共有_____种不同的排法.

变式 2. 五个人排成一排照相，若甲不在最左边，且甲乙不能相邻，则一共有_____种不同的排法.

例 2. 从 10 名大学毕业生中选 3 人担任村长助理，则甲、乙至多有 1 人入选，而丙没有入选的不同选法的种数为_____.

变式. 从 10 名大学毕业生中选 3 人担任村长助理，则甲、乙至少有 1 人入选，而丙没有入选的不同选法的种数为（ ）

(A) 72 (B) 56 (C) 49 (D) 28

例 3. 现有三位毕业生分配到三家单位，若每家单位至多只接受两人，则共有_____种不同的分配方案.

第5讲 排列组合：缩倍法（难度：★★★☆☆）

典型例题

例 1. 将 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五个字母排成一排，且保持 A 、 B 、 C 相对顺序不变，不同的排法共有_____种.

变式. 将 A 、 B 、 C 、 D 、 E 五个字母排成一排，且 A 、 B 均在 C 的同侧，不同的排法共有_____种.

例 2. 六人站成一排照相，若乙只能站甲的左边（可以不相邻），则共有_____种不同的站法.

变式 1. 六人站成一排照相，若乙只能站甲的左边，丙只能站甲的右边（可以不相邻），则共有_____种不同的站法.

变式 2. 六人站成一排照相，若甲只能站在乙和丙的左侧，则共有_____种不同的站法.

例 3. 在一张节目单中原有五个节目，若保持这些节目相对顺序不变，再添加三个节目进去，有_____种不同的添加方法.

变式. 在一张节目单中原有五个节目, 若保持这些节目相对顺序不变, 再添加三个节目进去, 且添加的三个节目也需保持某种确定的先后顺序, 有_____种不同的添加方法.

第6讲 排列组合: 均匀与非均匀分组问题 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例题. 将6个不同的小球分成两组, 要求两组小球个数不相同, 有_____种不同的分法.

变式1. 将6个不同的小球分成两组, 要求两组小球个数相同, 有_____种不同的分法.

变式2. 将6个不同的小球分成三组, 要求每组小球个数都不同, 有_____种不同的分法.

变式3. 将6个不同的小球分成三组, 每组2个小球, 有_____种不同的分法.

变式4. 将6个不同的小球分成三组, 一组4个球, 另外两组每组1个球, 有_____种不同的分法.

变式5. 将6个不同的小球分成四组, 有_____种不同的分法.

第7讲 排列组合: 隔板法 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例题. 将十个相同的小球放入编号为1、2、3的三个盒子中, 每个盒子至少放一个球, 有_____种不同的放法.

变式1. 将十个相同的小球放入编号为1、2、3的三个盒子中, 有_____种不同的放法.

变式2. 将十个相同的小球放入编号为1、2、3的三个盒子中, 若每个盒子放的球数不少于盒子编号, 则有_____种不同的放法.

变式3. 若 x 、 y 、 z 均为正整数, 则方程 $x+y+z=10$ 有_____组解.

变式4. 若 x 、 y 、 z 均为非负整数, 则方程 $x+y+z=10$ 有_____组解.

变式5. 小明去超市买糖果, 现有四种不同类型的糖果可供选择, 单价都是1元一颗, 小明有5元钱且准备全部花完, 若允许有糖果不被选择, 则他有_____种不同的选购方法.

第8讲 排列组合: 先分后排 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例1. 将五个不同的小球放入编号为A、B、C的三个盒子中, 每个盒子至少放一个球, 有_____种不同的放法.

例2. 安排4人完成6项不同的工作, 每人至少完成1项工作, 有_____种不同的安排方法.

例3. 现有6本不同的书要送给甲、乙、丙3个人, 每人2本, 有_____种不同的送法.

变式. 现有1本语文书, 1本数学书和4本相同的英语书要送给甲、乙、丙3个人, 每人2本, 有_____种不同的送法.

例4. (2020 新课标II卷) 4名同学到3个小区参加垃圾分类宣传活动, 每名同学只去1个小区, 每个小区至少安排1名学生, 则不同的安排方法有_____种.

第9讲 排列组合：分类分步排数字（难度：★★★☆☆）

典型例题

例题. 用数字 0、1、2、3、4、5 可以组成没有重复数字的四位数_____个.

变式 1. 用数字 0、1、2、3、4、5 可以组成没有重复数字的四位奇数_____个.

变式 2. 用数字 0、1、2、3、4、5 可以组成没有重复数字的四位偶数_____个.

变式 3. 从 0、2、4 中选两个数字，从 1、3、5 中选两个数字，可以组成无重复数字的四位偶数_____个.

变式 4. 用数字 0、1、2、3、4、5 可以组成没有重复数字的四位数，其中比 3000 大的有_____个.

变式 5. 用数字 0、1、2、3、4、5 可以组成没有重复数字的四位数，其中比 3200 大的偶数有_____个.

第10讲 二项式定理：求特定项系数（难度：★★☆☆☆）

典型例题

例题. 二项式 $(x^2 - \frac{1}{x})^6$ 展开式中的常数项为_____.

变式 1. 二项式 $(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}})^{10}$ 展开式中的常数项为_____.

变式 2. 二项式 $(\frac{2}{x^2} - x)^5$ 展开式中 x^{-1} 的系数为_____.

变式 3. 若 $(x^2 + \frac{a}{\sqrt{x}})^5$ 的展开式中 x^5 的系数为 40，则实数 a 的值为（ ）

(A) ± 2 (B) ± 1 (C) 2 (D) ± 4

变式 4. 若 $(1+2x)^n$ 的展开式中 x^2 的系数为 60，则正整数 n 的值为_____.

变式 5. (2020 新课标 I 卷) $(x + \frac{y^2}{x})(x+y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为（ ）

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20

变式 6. 设 $x^5 = a_0 + a_1(1-x) + a_2(1-x)^2 + a_3(1-x)^3 + a_4(1-x)^4 + a_5(1-x)^5$ ，则 $a_3 =$ _____.

变式 7. $(x^2 - x + 2)^5$ 的展开式中 x^3 的系数是_____.

第 11 讲 二项式定理：二项式系数的性质（难度：★★★☆☆）

典型例题

例题. $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^n$ 的展开式中，所有项的二项式系数和为 64，则常数项为_____.

变式 1. $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^n$ 的展开式中，第三项和第七项的二项式系数相等，则展开式中 x 的系数为_____.

变式 2. $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^n$ 的展开式中，只有第六项的二项式系数最大，则展开式中 x^{-1} 的系数为_____.

变式 3. $(\sqrt{x} - \frac{2}{x})^8$ 的展开式中，二项式系数最大的项是_____.

变式 4. $(1+x)^n$ 的展开式中， x^2 的系数为 21，则展开式中奇数项的二项式系数和为_____.

站：高中数学李尚泽

第 12 讲 二项式定理：系数和问题（难度：★★★☆☆）

典型例题

例题. 已知 $(1+3x)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$, 则 $a_0 + a_1 + \cdots + a_6 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_1 + a_3 + a_5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 1. 已知 $(1+3x)^n$ 的展开式中, 各项系数之和与各项二项式系数之和的比值为 128, 则展开式中 x^2 的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

变式 2. 已知 $(1+x)(2+x)^4 = a_0 + a_1x + \cdots + a_5x^5$, 则 $a_1 + \cdots + a_5 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_0 + a_2 + a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 3. $(1+x)(a+x)^4$ 的展开式中 x 的偶数次幂项的系数之和为 256, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

变式 4. 已知 $(x+2)(x^2-3)^5 = a_0 + a_1(x+2) + \cdots + a_{11}(x+2)^{11}$, 则 $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{11} = (\quad)$

(A) -32 (B) 32 (C) -96 (D) 96

变式 5. 若 $(x+2+m)^9 = a_0 + a_1(x+1) + a_2(x+1)^2 + \cdots + a_9(x+1)^9$, 且 $(a_0 + a_2 + \cdots + a_8)^2 - (a_1 + a_3 + \cdots + a_9)^2 = 3^9$, 则实数 m 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

第 13 讲 二项式定理：系数最值问题（难度：★★★★☆）

典型例题

例题. 二项式 $(1+2x)^9$ 的展开式中系数最大的项是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

第 14 讲 二项式定理：整除问题（难度：★★★★☆）

例题. 48^9 除以 7 的余数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

变式 1. 设 $a \in \mathbf{Z}$, 且 $0 \leq a < 13$, 若 $51^{2021} + a$ 能被 13 整除, 则 $a = (\quad)$

(A) 0 (B) 1 (C) 11 (D) 12

变式 2. $101^{10} - 1$ 末位连续 0 的个数是 $(\quad)$

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

第十一章 概率统计、随机变量及其分布列

第1讲 古典概率 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 袋中有形状、大小完全相同的3只红球, 1只黑球, 1只白球, 从中任意取出2个球, 取到的2个球颜色不同的概率为_____.

变式. 袋中有形状、大小完全相同的5只红球, 3只黑球, 2只白球, 从中任意取出2个球, 取到的2个球颜色不同的概率为_____.

例2. 从标有数字1, 2, ..., 9的9张卡片中不放回地抽取2张, 则取出的2张数字奇偶不同的概率是_____.

变式. 从标有数字1, 2, ..., 9的9张卡片中有放回地抽取2张, 则取出的2张数字奇偶不同的概率是_____.

例3. 若某公司从五位大学毕业生甲、乙、丙、丁、戊中录用三人, 这五人被录用的机会均等, 则甲乙至少有一人被录用的概率为_____.

例4. 甲、乙、丙三人各自从A、B、C三个景点中选一个去游玩, 则甲和乙去同一个景点的概率为_____.

第2讲 几何概率 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 在区间 $[0, 2]$ 上随机地取一个数 x , 则事件“ $-1 \leq \log_{\frac{1}{2}}(x + \frac{1}{2}) \leq 1$ ”发生的概率为 ()

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

变式. 在长为12cm的线段AB上任取一点C. 现作一矩形, 邻边长分别等于线段AC、CB的长, 则该矩形面积大于 20 cm^2 的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{4}{5}$

例2. 设不等式组 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$ 表示的平面区域为D, 在区域D内随机取一点, 则该点到原点的距离大于2的概率为_____.

变式1. 张先生订了一份《南昌晚报》, 送报人在早上6:30~7:30之间把报纸送到他家, 张先生离开家去上班的时间在早上7:00~8:00之间, 则张先生在离开家之前能拿到报纸的概率是_____.

变式2. 如图所示, 半径为3的圆中有一封闭曲线围成的阴影区域, 在圆中随机扔100粒豆子, 其中有30粒落在阴影区域内, 则可以估计阴影部分的面积是_____.



例3. 三棱锥 $S-ABC$ 中, D、E、F分别为SA、SB、SC中点, 则在三棱锥 $S-ABC$ 内部随机取一点, 该点落在三棱锥 $S-DEF$ 内的概率为_____.

第3讲 抽样方法 (难度: ★★☆☆☆)

典型例题

例1. 假设从高一年级全体同学 500 人中随机抽出 60 人参加一项活动, 利用随机数表法抽取样本时, 先将 500 名同学按 000, 001, $\dots$, 499 进行编号, 如果从随机数表第 8 行第 11 列的数开始, 按三位数连续向右读取, 最先抽出的 5 名同学的号码是 (下面摘取了此随机数表第 7 行和第 8 行) ()

84421 75331 57245 50688 77047 44767 21763 35025 83921 20676

63016 37859 16955 56719 98105 07175 12867 35807 44395 23879

(A) 455 068 047 447 176 (B) 169 105 071 286 443

(C) 050 358 074 439 332 (D) 447 176 335 025 212

例2. (2017 江苏) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为 200、400、300、100 件, 为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取_____件.

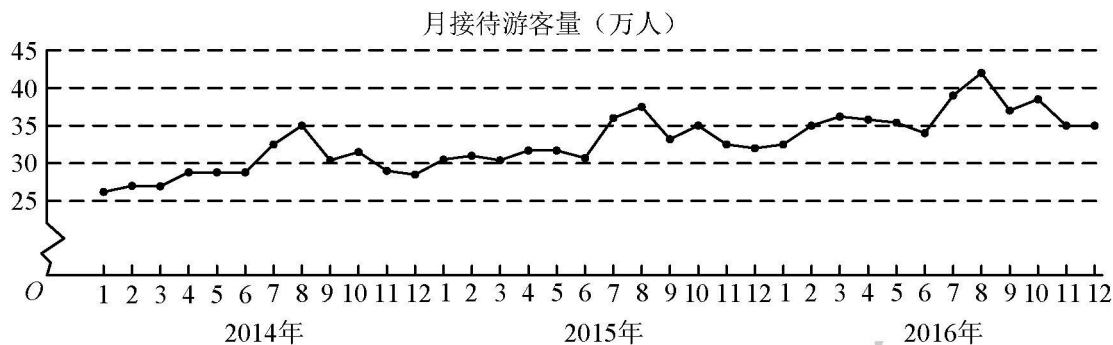
例3. (2019 新课标 I 卷) 某学校为了解 1000 名新生的身体素质, 将这些学生编号为 1, 2, $\dots$, 1000, 从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验. 若 46 号学生被抽到, 则下面 4 名学生中被抽到的是 ()

(A) 8 号学生 (B) 200 号学生 (C) 616 号学生 (D) 815 号学生

第4讲 常考的统计图形 (难度: ★★☆☆☆)

典型例题

例 1. (2017 新课标 III 卷) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图:

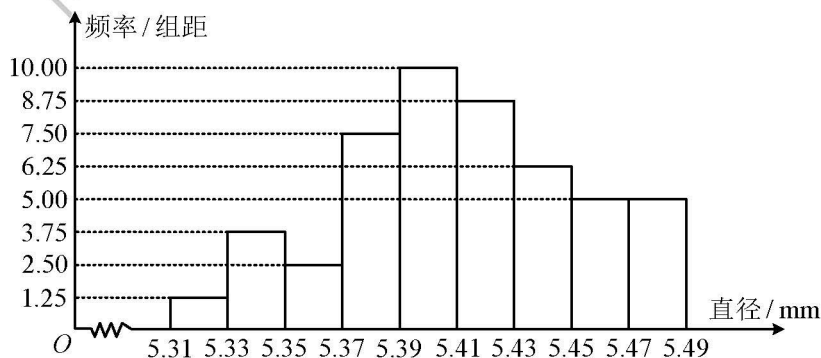


根据该折线图, 下列结论错误的是 ()

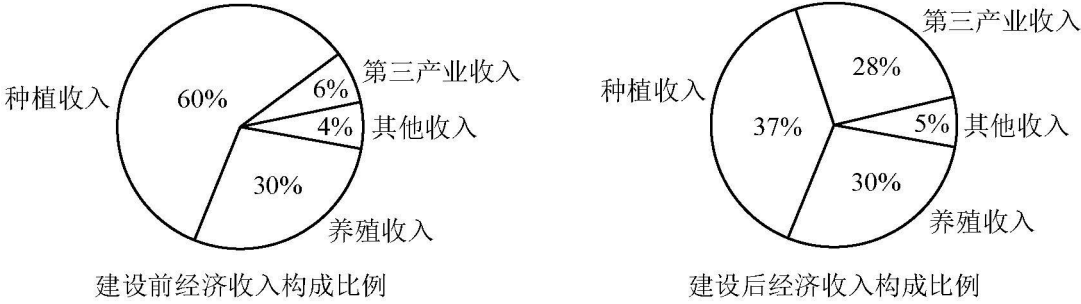
- (A) 月接待游客量逐月增加
- (B) 年接待游客量逐年增加
- (C) 各年的月接待游客量高峰期大致在 7、8 月
- (D) 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

例 2. (2020 天津) 从一批零件中抽取 80 个, 测量其直径 (单位: mm), 将所得数据分为 9 组: $[5.31, 5.33)$, $[5.33, 5.35)$, $\dots$, $[5.45, 5.47)$, $[5.47, 5.49]$, 并整理得到如下频率分布直方图, 则在被抽取的零件中, 直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为 ()

- (A) 10 (B) 18 (C) 20 (D) 36



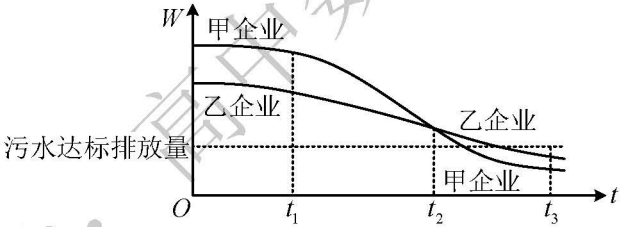
例 3. (2018 新课标 I 卷) 某地区经过一年的新农村建设, 农村的经济收入增加了一倍, 实现翻番. 为更好地了解该地区农村的经济收入变化情况, 统计了该地区新农村建设前后农村的经济收入构成比例, 得到如下饼图:



则下面结论中不正确的是 ()

- (A) 新农村建设后, 种植收入减少
- (B) 新农村建设后, 其他收入增加了一倍以上
- (C) 新农村建设后, 养殖收入增加了一倍
- (D) 新农村建设后, 养殖收入与第三产业收入的总和超过了经济收入的一半

例 4. (2020 北京) 为满足人民对美好生活的向往, 环保部门要求相关企业加强污水治理, 排放未达标的企业要限期整改. 设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W = f(t)$, 用 $-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小评价在 $[a, b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱, 已知整改期内, 甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.



给出下列四个结论:

- ①在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ②在 t_2 时刻, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
- ③在 t_3 时刻, 甲、乙两企业的污水排放都已达标;
- ④甲企业在 $[0, t_1]$, $[t_1, t_2]$, $[t_2, t_3]$ 这三段时间中, 在 $[0, t_1]$ 的污水治理能力最强.

其中所有正确结论的序号是_____.

第5讲 常考的几个样本数字特征 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

0	8	9			
1	2	5	8		
2	0	0	3	4	8
3	1	2			

例1. 一组数据的茎叶图如图所示, 则这组数据的中位数、众数分别是 ()

- (A) 19, 20 (B) 20, 20 (C) 21.5, 28 (D) 23, 28

例2. (2019 江苏) 已知一组数据 6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是_____.

例3. 已知一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_8$ 的标准差为 2, 则数据 $y_i = 2x_i + 1 (i=1, 2, \dots, 8)$ 的标准差为_____.

例4. (2020 新课标 III 卷) 在一组样本数据中, 1、2、3、4 出现的频率分别为 p_1 、 p_2 、 p_3 、 p_4 , 且 $\sum_{i=1}^4 p_i = 1$,

则下面四种情形中, 对应样本的标准差最大的一组是 ()

- (A) $p_1 = p_4 = 0.1$, $p_2 = p_3 = 0.4$ (B) $p_1 = p_4 = 0.4$, $p_2 = p_3 = 0.1$
(C) $p_1 = p_4 = 0.2$, $p_2 = p_3 = 0.3$ (D) $p_1 = p_4 = 0.3$, $p_2 = p_3 = 0.2$

第6讲 事件的相互独立性 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 甲射击命中目标的概率为 $\frac{3}{4}$, 乙射击命中目标的概率为 $\frac{2}{3}$, 当两人同时射击同一目标时, 该目标被击中的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{11}{12}$ (D) $\frac{5}{6}$

例2. 甲、乙两人进行围棋比赛, 比赛采取五局三胜制, 无论哪一方先胜出三局则比赛结束, 假定甲每局比赛获胜的概率均为 $\frac{2}{3}$, 则甲以 3:1 的比分获胜的概率为 ()

- (A) $\frac{8}{27}$ (B) $\frac{64}{81}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{8}{9}$

例3. 乒乓球单打比赛在甲、乙两名运动员间进行, 比赛采用 7 局 4 胜制, 假设两人在每一局比赛中获胜的可能性相同.

- (1) 求甲以 4 比 1 获胜的概率;
(2) 求乙获胜且比赛局数多于 5 局的概率.

第7讲 条件概率 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 从1、2、3、4、5中任取2个不同的数, 事件 A = “取到的2个数之和为偶数”, 事件 B = “取到的2个数均为偶数”, 则 $P(B|A) = (\quad)$

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{1}{2}$

变式. 从1、2、3、4、5中任取2个不同的数, 事件 A = “取到的2个数之和为偶数”, 事件 B = “取到了数字3”, 则 $P(B|A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

例2. 天气预报播报, 在国庆假期甲地降雨的概率是0.3, 乙地降雨的概率是0.4, 两地同时降雨的概率为0.2. 则在乙地降雨的前提下, 甲地降雨的概率为 ()

- (A) 0.12 (B) 0.2 (C) 0.5 (D) $\frac{2}{3}$

第8讲 超几何分布&二项分布 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

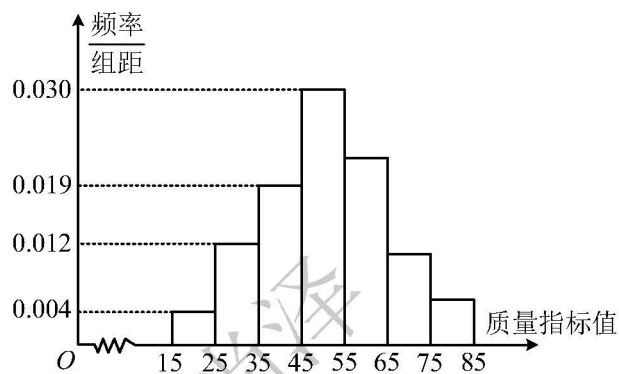
例1. 袋中有除颜色外完全相同的4个红球2个白球, 记从中一次性取3个球为一次试验, 取完后记下结果并将球放回, 若取到的3个球至少有1个白球则称试验成功, 则5次试验中成功次数的均值为_____.

例2. 袋中装有形状大小完全相同的3个红球, 2个白球, 1个黑球.

- (1) 若一次性从袋中取出3个球, 记白球的个数为随机变量 X , 求 X 的分布列和数学期望;
- (2) 若依次从袋中取球3次, 每次取1个球, 取完后记录结果并把球放回去, 设3次取球共取到 Y 个白球, 求 Y 的分布列和数学期望.

例 3. 从某企业生产的某种产品中抽取 100 件，测量这些产品的质量指标值，由测量结果得到如图所示的频率分布直方图，质量指标值落在区间 $[55, 65)$ ， $[65, 75)$ ， $[75, 85]$ 内的频率之比为 $4:2:1$.

- (1) 求这些产品质量指标值落在区间 $[75, 85]$ 内的频率；
- (2) 从样本中位于区间 $[15, 25)$ 和 $[75, 85]$ 的产品抽取 3 件，记 $[15, 25)$ 内抽到了 ξ 件，求 ξ 的分布列；
- (3) 若将频率视为概率，从该企业生产的这种产品中随机抽取 3 件，记这 3 件产品中质量指标值位于区间 $[45, 75)$ 内的产品件数为 X ，求 X 的分布列与数学期望.



第9讲 独立性检验 (难度: ★★★☆☆)

典型例题

例 1. 为了解人们对于国家颁布的“房产新政策”的热度, 现在某市进行调查, 随机抽调了 50 人, 他们年龄的频数分布及支持“房产新政策”人数如下表:

年龄	[5,15)	[15,25)	[25,35)	[35,45)	[45,55)	[55,65)
频数	5	10	15	10	5	5
支持“房产新政策”	4	5	12	8	2	1

(1) 由以上统计数据填写下面的列联表, 并问是否有 99% 的把握认为以 45 岁为分界点对“房产新政策”的支持度有差异;

	不低于45岁	低于45岁	合计
支持			
不支持			
合计			

(2) 若对年龄在 [5,15), [35,45) 的被调查人中各随机选取两人进行调查, 记选中的 4 人中不支持“房产新政策”人数为 ξ , 求随机变量 ξ 的分布列及数学期望.

参考公式: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a+b+c+d$.

参考临界值表:

$P(K^2 \geq k_0)$	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
k_0	2.072	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828

例 2. 近年空气质量逐步恶化, 雾霾天气现象出现增多, 大气污染危害加重. 大气污染可引起心悸、呼吸困难等心肺疾病. 为了解某市心肺疾病是否与性别有关, 在某医院随机对入院的 50 人进行问卷调查, 得到了如图所示的列联表.

	患心肺疾病	不患心肺疾病	合计
男	20	5	25
女	10	15	25
合计	30	20	50

(1) 用分层抽样的方法在患心肺疾病的人群中抽 6 人, 其中男性抽多少人?

(2) 在上述抽取的 6 人中选 2 人, 求恰好有 1 名女性的概率;

(3) 为了研究心肺疾病是否与性别有关, 请计算出统计量 K^2 , 你有多大把握认为心肺疾病与性别有关?

参考公式: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a+b+c+d$.

参考临界值表:

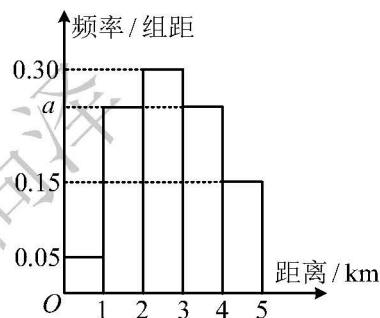
$P(K^2 \geq k_0)$	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
k_0	2.072	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828

第 10 讲 频率分布直方图综合题 (难度: ★★★☆☆)

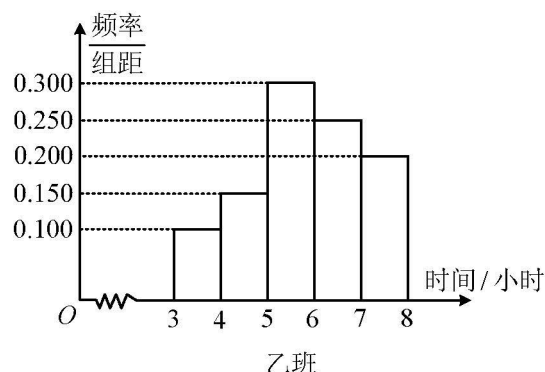
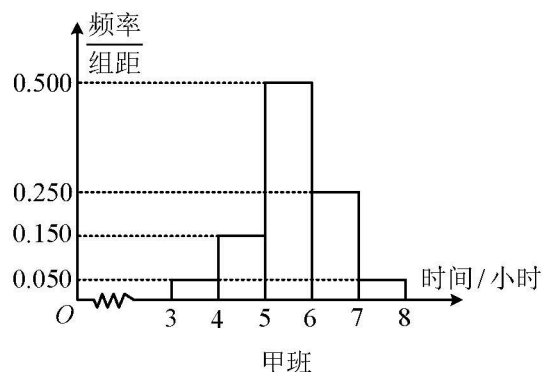
典型例题

例 1. 2019 年 1 月 4 日, 据“央视财经”微信公众号消息, 点外卖已成为众多消费者常规的就餐形式, 外卖员也成为了一种职业. 为调查某外卖平台外卖员的送餐收入, 现从该平台随机抽取 100 名点外卖的用户进行统计, 按送餐距离分类统计得如下频率分布直方图. 将上述调查所得到的频率视为概率.

- (1) 求 a 的值, 并估计利用该外卖平台点外卖用户送餐距离的平均数 $\bar{x}$ 和中位数 x ;
- (2) 外卖员的送餐费用与送餐距离有关, 规定 2 千米内为短距离, 每份 3 元; 2 千米到 4 千米为中距离, 每份 5 元; 超过 4 千米为远距离, 每份 9 元. 记 X 为外卖员送一份外卖的收入 (单位: 元), 求 X 的分布列和数学期望.



例 2. 在全民抗击新冠肺炎疫情期间，北京市开展了“停课不停学”活动，此活动为学生提供了多种网络课程资源以供选择使用. 活动开展一个月后，某学校随机抽取了高三年级的甲、乙两个班级进行网络问卷调查，统计学生每天的学习时间，将样本数据分成 $[3,4)$ ， $[4,5)$ ， $[5,6)$ ， $[6,7)$ ， $[7,8]$ 五组，并整理得到如下频率分布直方图：



- (1) 已知该校高三年级共有 600 名学生，根据甲班的统计数据，估计该校高三年级每天学习时间达到 5 小时以上的学生人数；
- (2) 已知这两个班级各有 40 名学生，从甲、乙两个班级每天学习时间不足 4 小时的学生中随机抽取 3 人，记从甲班抽到的学生人数为 X ，求 X 的分布列和数学期望；
- (3) 记甲、乙两班学生每天学习时间的方差分别为 D_1 、 D_2 ，试比较 D_1 与 D_2 的大小. (只需写出结论)

第 11 讲 回归直线方程计算 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. 某地区某农产品近几年的产量统计如下表:

年份	2014	2015	2016	2017	2018	2019
年份代码 (x)	1	2	3	4	5	6
年产量 y (万吨)	6.6	6.7	7	7.1	7.2	7.4

(1) 根据表中数据, 求出相关系数, 分析 x 与 y 之间线性相关性的强弱, 建立 y 关于 x 的线性回归方程

$$\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a};$$

(2) 若近几年该农产品每千克的价格 v (单位: 元) 与年产量 y 满足 $v = 4.5 - 0.3y$, 且每年该农产品都能售完.

①根据 (1) 中建立的回归方程预测该地区 2020 年该农产品的产量;

②当 $x(1 \leq x \leq 7)$ 为何值时, 销售额 S 最大?

附: $\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$, $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$, 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{8.05} \approx 2.84$.